

Table des matières

Chapitre 20	Dimension Finie	1
I -	Définition de la dimension	2
II -	Dimension d'un espace vectoriel	4
III -	Dimension de sous-espace vectoriel	10
IV -	Rang d'un famille de vecteur	13

Dans tout le chapitre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

I - Définition de la dimension

Définition 20.1.

E est dit de dimension finie s'il possède une famille génératrice finie.
Sinon, on dit que E de dimension infinie.

Exemple.

$\mathbb{R}^n$ est de dimension finie puisque sa base canonique $((1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1))$ est, en particulier, une famille génératrice finie.

De même, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}_n[X]$ sont de dimension finie.

En effet, s'il était de dimension finie, il existerait $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\mathbb{K}[X] = \text{Vect}(P_1, \dots, P_r)$.

Or, $\text{Vect}(P_1, \dots, P_r) \subset \mathbb{K}[X]$ où $n = \max_{i \in [1, r]} \deg P_i$.

Contradiction car il existe des polynômes de degré $n + 1$.

On verra aussi que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ sont de dimension infinie.

Lemme 20.1.

Soient G une famille génératrice de E et $e_1, \dots, e_k \in E$ des vecteurs.
Si $G \subset \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ alors la famille $(e_1, \dots, e_k)$ est génératrice de E .

Preuve.

On pose $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

C'est un espace vectoriel donc si $G \subset F$ alors $\text{Vect}(G) \subset F$ (stable par combinaison linéaire).

Par hypothèse, $E = \text{Vect}(G)$, donc $E \subset F$.

Finalement, $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

i.e. $(e_1, \dots, e_k)$ est génératrice de E .

□

Lemme 20.2.

Soient $(e_1, \dots, e_k)$ une famille libre de E et $u \in E$ un vecteur.
La famille $(e_1, \dots, e_k, u)$ est libre si et seulement si $u \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

Preuve.

• Sens direct ($\Rightarrow$) :

Par contraposée, si $u \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ tels que $u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k$ *i.e.*

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \underbrace{(-1)}_{\neq 0} u = 0$$

On a une combinaison linéaire non triviale qui annule les $(e_1, \dots, e_k, u)$ donc cette famille n'est pas libre (*i.e.* est liée).

• Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Supposons que $u \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. Montrons que $(e_1, \dots, e_k, u)$ est libre.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \lambda_{k+1} u = 0$$

Si $\lambda_{k+1} \neq 0$ alors $u = \frac{-\lambda_1}{\lambda_{k+1}} e_1 - \dots - \frac{\lambda_k}{\lambda_{k+1}} e_k$ ce qui est exclu car $u \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

Ainsi, $\lambda_{k+1} = 0$ et donc

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = 0$$

Or $(e_1, \dots, e_k)$ est libre par hypothèse donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

D'où $(e_1, \dots, e_k, u)$ est libre.

□

Théorème 20.1: Existence et construction de bases en dimensions finies.

On suppose E non-nul et de dimension finie.

Soient G une famille génératrice de E et L une famille libre de E

Alors, il existe $e_{k+1}, \dots, e_n \in G$ tels que la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E .

Autrement dit, L peut être complétée en une base de E en y ajoutant uniquement des vecteurs de G .

Preuve.

Posons $L_k = (e_1, \dots, e_k)$ qui est libre par hypothèse.

On distingue deux cas :

- Si L_k est génératrice alors c'est une base de E et le théorème est démontré.
- Si L_k n'est pas génératrice alors

$$G \text{ n'est pas inclus dans } \text{Vect}(L_k)$$

car sinon, d'après le lemme 1, L_k serait génératrice de E . Il existe donc $e_{k+1} \in G$ tel que $e_{k+1} \notin \text{Vect}(L_k)$.

D'après le lemme 2, $L_{k+1} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1})$ est une famille libre.

On recommence le processus avec L_{k+1} .

- Si L_{k+1} est génératrice alors le théorème est démontré.
- Si L_{k+1} n'est pas génératrice, alors il existe $e_{k+2} \in G$ tel que $L_{k+2} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, e_{k+2})$ est libre.

En particulier, $e_{k+1} \neq e_{k+2}$ sinon la famille ne serait pas libre.

On répète alors ce processus tant que la famille n'est pas génératrice de E .

Puisque les vecteurs $e_{k+2}, e_{k+1}, \dots, e_1$ sont distincts et que G est finie, le processus se termine nécessairement.

Ainsi, il existe $n \geq k+1$ et $e_{k+1}, \dots, e_n \in G$ tels que $L_n = (e_1, \dots, e_n)$ est génératrice et libre par construction (toutes les familles $L_k, L_{k+1}, \dots, L_n$ le sont).

□

Exercice 20.1.

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $u = (1, 1, 1)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (0, 1, 2)$ et $\alpha = (0, 2, 3)$.

Soit $F = \text{Vect}(u, v, w, \alpha)$.

Déterminer une base de F .

Solution.

On applique présenté dans la preuve précédente avec $L = \emptyset$ (qui est libre par convention) et

$G = (u, v, w, \alpha)$ qui est génératrice de F .

Étape 1 : On choisit un vecteur non nul de G . Par exemple, u .

La famille $L_1 = (u)$ est bien libre.

Étape 2 : On ajoute un vecteur qui n'est pas dans $\text{Vect}(L_1)$ i.e. qui n'est pas colinéaire à u . Par exemple v . La famille $L_2 = (u, v)$ est bien libre.

Étape 3 : On cherche à savoir si L_2 est génératrice de F . Pour cela, on détermine l'équation cartésienne de $\text{Vect}(L_2)$. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}^3$. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y \in \mathbb{R}$:

$$xu + yv = (a, b, c) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x &= a \\ x + y &= b \\ x + y &= c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y &= b \\ x &= a \\ b &= c \end{cases}$$

Ainsi, $(a, b, c) \in \text{Vect}(L_2) \Leftrightarrow b = c$. En particulier, $w \notin \text{Vect}(L_2)$ donc $L_3 = (u, v, w)$ est libre.

Étape 4 : On cherche à savoir si $\alpha \in \text{Vect}(L_3)$. On remarque que $\alpha = 0 \cdot u + v + w$.

Donc L_3 est génératrice de F .

Finalement, (u, v, w) est une base de F .

Corollaire 20.1.

1. Tout espace vectoriel non-nul de dimension finie possède une base.
2. **Théorème de la base incomplète :** Toute famille libre de E (de dimension finie) peut être complétée en une base.
3. **Théorème de la base extraite :** De toute famille génératrice de E , on peut extraire une base.

Preuve.

Soit E non-nul de dimension finie.

1. Par hypothèse, E possède une famille génératrice finie G . On remarque qu'on peut appliquer l'algorithme du premier théorème avec G et $L \neq \emptyset$.
On obtient ainsi une base E .
2. Soit L une famille libre et G une famille génératrice finie de E . Le théorème 1 assure qu'on puisse construire une base B de E contenant tous les vecteurs de L .
3. Même chose que le point 1. On applique l'algorithme avec $L \neq \emptyset$ et G une famille génératrice finie.
On construit alors une base constituée uniquement de vecteurs de G (*précision* : par convention $\emptyset$ est une famille libre et $\text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$).

□

On suppose par la suite que E est non-nul et de dimension finie.

II - Dimension d'un espace vectoriel

Lemme 20.3.

Dans E , on considère une famille libre L et une famille génératrice G .
Alors,

$$|L| \leq |G|.$$

Preuve.

Soit $L_1 = (e_1, \dots, e_k)$ une famille libre de E et $G = (u_1, \dots, u_n)$ une famille génératrice finie de E .

On va montrer que $k \leq n$.

Puisque G est génératrice, $e_1 \in \text{Vect}(G)$ i.e. il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$e_1 = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$$

Puisque L est libre, $e_1 \neq 0$ donc l'un des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ est non-nul.

Quitte à renuméroter les éléments de G , on peut supposer que $\lambda_1 \neq 0$. Ainsi,

$$u_1 = \frac{1}{\lambda_1} e_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} u_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_1} u_n$$

i.e. $u_1 \in \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$.

Or, $u_i \in \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ donc $G \subset \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$ et d'après le lemme 1, la famille $G_1 = \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$ est génératrice de E .

Si $k = 1$ alors le résultat du lemme est immédiat. On se place donc dans la situation où $k > 1$.

On refait le processus avec e_2 et G_1 .

G_1 est génératrice de E donc il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$e_2 = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n$$

Puisque (e_1, e_2) est libre (toute sous famille d'une famille libre est libre), alors l'un des scalaires $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ est non-nul. Quitte à renuméroter, on a $\lambda_2 \neq 0$ et :

$$u_2 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} e_1 + \frac{1}{\lambda_2} e_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_2} u_n$$

i.e. $u_2 \in \text{Vect}(G_2)$ où $G_2 = (e_1, e_2, u_3, \dots, u_n)$.

Ainsi, $G_1 \subset \text{Vect}(G_2)$ et, puisque G_1 est génératrice, le lemme 1 assure que G est génératrice.

On répète ainsi ce processus pour construire une suite de famille génératrice :

$$G_i = (e_1, \dots, e_i, u_{i+1}, \dots, u_n)$$

Par l'absurde, si $k > n$ alors, à l'étape n , on a $G_n = (e_1, \dots, e_n)$ qui est génératrice de E . Mais alors

$$e_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$$

Contradiction car $(e_1, \dots, e_{n+1})$ est libre.

Ainsi, $k \leq n$.

□

Théorème 20.2: Définition de la dimension.

Dans un espace vectoriel E de dimension finie, toutes les bases ont le même cardinal.

On appelle ce cardinal la dimension de E et on le note:

$$\dim_{\mathbb{K}} E \quad \text{ou} \quad \dim E$$

Preuve.

Soient $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ deux bases de E . En particulier, $\mathcal{B}_1$ est libre et $\mathcal{B}_2$ est génératrice, donc d'après le lemme 3,

$$|\mathcal{B}_1| \leq |\mathcal{B}_2|.$$

De même, $\mathcal{B}_2$ est libre et $\mathcal{B}_1$ est génératrice donc $|\mathcal{B}_2| \leq |\mathcal{B}_1|$.

Ainsi,

$$|\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$$

□

Exemple.

La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est :

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0); \dots; e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0); \dots; e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

Donc $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n) = |(e_1, \dots, e_n)| = n$.

La base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est :

$$1, X, X^2, \dots, X^n$$

donc $\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1$.

$\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) = np$.

Exercice 20.2.

Déterminer la dimension des espaces vectoriels suivants :

1. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$
2. $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0 \text{ et } 2x - y = 0\}$
3. $F_3 = \text{Vect}((1, 0, 1), (2, 1, -1))$
4. $F_4 = \text{Vect}((1, 1, 1), (3, -1, 2), (-1, 3, 0))$
5. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle :

$$y'' + y' + y = 0$$

6. L'ensemble des solutions de :

$$y' - \frac{\ln x}{x} y = 0$$

7. L'ensemble des suites $(u_n)_n$ qui vérifient

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$$

Solution. 1.

$$x + y - 2z = 0 \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= -\alpha + 2\beta \\ y &= \alpha \\ z &= \beta \end{cases} \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, (x, y, z) = \alpha(-1, 1, 0) + \beta(2, 0, 1)$$

Ainsi, $F_1 = \text{Vect}((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ i.e. $\mathcal{B} = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est génératrice de F_1 .

Puisqu'il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires, $\mathcal{B}$ est libre. Finalement, $\mathcal{B}$ est une base de F_1 et $\dim F_1 = |\mathcal{B}| = 2$

2.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \frac{t}{2} \\ y = t \\ z = \frac{3}{2}t \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R}, (x, y, z) = t \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2} \right)$$

Ainsi, $F_2 = \text{Vect} \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2} \right)$ i.e. $\mathcal{B} = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2} \right)$ est génératrice de F_2 . Puisque il s'agit d'un vecteur non-nul, $\mathcal{B}$ est libre. Finalement $\mathcal{B}$ est une base de F_2 et $\dim F_2 = 1$

3. Par définition, $\mathcal{B} = ((1, 0, 1), (2, 1, -1))$ est génératrice de F_3 . Elle est libre car il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires.

Finalement $\mathcal{B}$ est une base de F_3 et $\dim F_3 = 2$.

4. $F_4 = \text{Vect}((1, 1, 1), (3, -1, 2), (-1, 3, 0))$ i.e. $\mathcal{B} = (1, 1, 1), (3, -1, 2), (-1, 3, 0)$ est génératrice de F_4 . Vérifions qu'elle soit libre, on résout pour $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} xe_1 + ye_2 + ze_3 = 0 &\iff \begin{cases} x + 3y - 2z = 0 \\ x - y + 3z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R} \begin{cases} x = -2t \\ y = t \\ z = \frac{t}{2} \end{cases} \\ &\iff \exists t \in \mathbb{R}, (x, y, z) = t \left(-2, 1, \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

Ainsi, pour $t = -2$, on a $4e_1 - 2e_2 = e_3$, donc $F_4 = \text{Vect}(e_1, e_2)$ qui sont non-colinéaire donc la famille est génératrice et libre, c'est une base et $\dim F_4 = 2$.

Exercice 20.3.

Déterminer la dimension des espaces $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ est matrices symétriques et antisymétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution.

Pour $n = 3$, les éléments de $\mathcal{S}_3$ sont les matrices de la forme :

$$\begin{aligned} S &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \\ &= a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + e \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La famille

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

est donc génératrice de $\mathcal{S}_3$.

De plus elle est libre car si la combinaison linéaire précédente nulle alors $S = 0$ et $a = b = c = d = e = f = 0$. Finalement, $\mathcal{B}$ est une base de $\mathcal{S}_3$ et

$$\dim \mathcal{S}_3 = 6$$

Les éléments de $\mathcal{A}_3$ sont de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\mathcal{A}_3$ donc

$$\dim \mathcal{A}_3 = 3$$

On remarque que $\dim \mathcal{S}_3 + \dim \mathcal{A}_3 = 9 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Par convention, $\dim\{0_E\} = 0$ est égale au nombre de coefficients dans la diagonale et au-dessus d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ainsi,

$$\mathcal{S}_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

De même, $\dim \mathcal{A}_n$ est égale au nombre de coefficients strictement au-dessus de la diagonale donc

$$\mathcal{A}_n = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

On remarque que :

$$\dim \mathcal{S}_n + \dim \mathcal{A}_n = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Proposition 20.1.

Posons $n = \dim E$.

1. Une famille libre de E possède au plus n vecteurs.
2. Une famille génératrice de E possède au moins n vecteurs.

On énonce aussi les contraposées :

- 1bis. Une famille de cardinal strictement supérieur à n est liée.
- 2bis. Une famille de cardinal strictement inférieur à n n'est pas génératrice.

Preuve.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . On a $n = |\mathcal{B}|$.

1. C'est une conséquence du lemme 3.
Si L est libre, puisque $\mathcal{B}$ est génératrice alors $|L| \leq |\mathcal{B}| \leq n$.
2. Soit G une famille génératrice de E .
Puisque $\mathcal{B}$ est libre, d'après le lemme 3,

$$n = |\mathcal{B}| \leq |G|$$

□

Exemple.

Dans $\mathbb{R}^3$, $((1, 2, -1), (2, 3, 7))$ possède 2 vecteurs. Or $2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$ donc cette famille n'est pas génératrice.
 Dans $\mathbb{R}^2$, $((1, 2), (2, 3), (0, 1))$ possède 3 vecteurs. Or $3 > 2 = \dim \mathbb{R}^2$ donc cette famille est liée.

Proposition 20.2.

Posons $n = \dim E$.

1. Une famille libre de n vecteurs (*i.e.* une famille libre maximale) est une base de E .
2. Une famille génératrice de n vecteurs (*i.e.* une famille génératrice minimale) est une base de E .

Preuve.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . On a $|\mathcal{B}| = n$.

1. Soit $L = (e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de E .

D'après le théorème 1, on peut compléter L une base de E en rajoutant des vecteurs de la famille génératrice $\mathcal{B}$.

Or, $|L| = n$ donc si on ajoute un vecteur, on obtiendrait une famille liée.

Cela signifie que dès la première étape de l'algorithme, L est une famille génératrice. Finalement, L est une base de E .

2. Soit G une famille génératrice de E de cardinal n . D'après le théorème de la base extraite, il existe une base $\mathcal{B}$ de E constituée uniquement de vecteurs de G .

Puisque $|\mathcal{B}| \subset |G|$ et $n = |\mathcal{B}| = |G|$, on a $G = \mathcal{B}$ qui est une base

□

Méthode .

Pour montrer qu'une famille $\mathcal{B}$ est une base, il suffit de vérifier 2 points parmi les 3 suivants :

1. $\mathcal{B}$ est libre.
2. $\mathcal{B}$ est génératrice.
3. $|\mathcal{B}| = \dim E$

Exemple.

Soient $u = (1, 2, -1)$, $v = (0, 2, 3)$ et $w = (1, 0, 1)$.

Montrons que $\mathcal{B} = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Puisqu'il s'agit de 3 vecteurs en dimension 3, il suffit de montrer que $\mathcal{B}$ est libre.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$.

$$xu + yv + zw = 0_{\mathbb{R}^3} \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ 2x + 2y = 0 \\ -x + 3y + z = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 3y + 2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_2 + L_3} \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 5y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Ainsi, $\mathcal{B}$ est libre et finalement c'est une base.

Remarque

Un ensemble E peut posséder à la fois une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.
 La dimension dépend de l'ensemble des scalaires choisis.

Par exemple, $\mathbb{C}^2$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de base $((1, 0), (0, 1))$ donc $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^2 = 2$.

C'est aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de base

$$((1, 0), (i, 0), (0, 1), (0, i)).$$

Donc $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^2 = 4$.

III - Dimension de sous-espace vectoriel

Définition 20.2.

Soit E de dimension n .

- Tout sous-espace vectoriel de dimension 1 s'appelle une droite vectorielle.
- Tout sous-espace vectoriel de dimension 2 s'appelle un plan vectoriel.
- Tout sous-espace vectoriel de dimension $n - 1$ s'appelle un hyperplan.

Proposition 20.3.

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E .

Alors, F est aussi de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$.

Si de plus, $\dim F = \dim E$ alors $F = E$.

Preuve.

On applique l'algorithme du théorème 1 dans l'espace vectoriel F avec $L \neq \emptyset$ et $G = F$. On construit alors une suite de familles libres L_n de F de cardinal n .

À chaque étape, si L_n n'est pas génératrice de F alors il existe $e_{n+1} \in F$ tel que $L_{n+1} = (e_1, \dots, e_{n+1})$ est libre. Or, une famille libre L_n de F est aussi une famille libre de E . Puisque E est de dimension finie, à chaque étape, on doit avoir $n = |L_n| \leq \dim E$.

Nécessairement l'algorithme se termine à une étape $p \leq \dim E$, ainsi L_p est libre par construction et génératrice de F (sinon on pourrait construire L_{p+1}).

Finalement L_p est une base de F donc F est de dimension finie et $\dim F = |L_p| = p \leq \dim E$.

Si de plus $p = \dim E$, alors L_p est libre et maximale dans E donc c'est une base de E et

$$E = \text{Vect}(L_p) = F$$

□

Exemple.

On retrouve les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$. On en déduit aussi que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sont de dimension infinie. En effet, $\mathbb{R}_n[X]$ est un sous-espace de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc $\dim \mathbb{R}^{\mathbb{N}} = +\infty$. On suit le même raisonnement pour $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Méthode .

Pour montrer que deux espaces vectoriels de dimension finie sont égaux, il suffit de montrer une inclusion et l'égalité des dimensions.

Exercice 20.4: illustration de la méthode.

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}, \mid x + y - 2z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 1, 1), (3, -1, 1))$.
Montrer que $F = G$.

Solution.

$$x + y - 2z = 0 \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} \begin{cases} x &= -\alpha + 2\beta \\ y &= \alpha \\ z &= \beta \end{cases}$$

Ainsi, $F = \text{Vect}((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$.

Donc, $((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est une famille génératrice de F , de plus elle est libre car les deux vecteurs sont non-colinéaires.

Finalement c'est une base de F et $\dim F = 2$.

De même, $\dim G = 2 = \dim F$.

Il suffit donc de montrer que $G \subset F$ pour obtenir $G = F$.

Puisque $1(1) + 1(1) + 1(-2) = 0$ et $3(1) - 1(1) + 1(-2) = 0$, la base $((1, 1, 1), (3, -1, 1))$ de G est incluse dans F donc

$$G \subset F \text{ car c'est un espace vectoriel.}$$

D'où le résultat.

Proposition 20.4: Rappel.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

Soient $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F et $(g_1, \dots, g_q)$ une base de G .

Alors, F et G sont supplémentaires (*i.e.* $F \oplus G = E$) si et seulement si $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de E .

Proposition 20.5.

En dimension finie, tout sous-espace vectoriel possède un supplémentaire.

Preuve.

Soit F un sous-espace vectoriel de E et $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F . Puisque c'est une famille libre (de E), on peut la compléter dans une base de E (d'après le corollaire 1). Il existe $g_1, \dots, g_q \in E$ tels que $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de E .

D'après la proposition précédente $G = \text{Vect}(g_1, \dots, g_q)$ est un sev supplémentaire de F dans E .

□

Exercice 20.5.

Soit $F = \text{Vect}((1, 2, -1))$.

Déterminer un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^3$

Solution.

Proposition 20.6: Formule de Grassmann.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie. Alors,

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

Si de plus, F et G sont en somme directe (*i.e.* $F \cap G = \{0\}$) alors,

$$\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G$$

En particulier, si $n = \dim E$ et $p = \dim F$ alors les sous-espaces supplémentaires de F dans E sont tous de dimension $n - p$

Corollaire 20.2.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) F et G sont supplémentaires dans E .
- (ii) $F + G = E$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.
- (iii) $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

Preuve.

On rappelle que :

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0\} \end{cases}$$

Avec la formule de Grassmann, on a donc (i) $\implies$ (ii) et (i) $\implies$ (iii).

Montrons que (ii) $\implies$ (i).

Si $E = F + G$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ alors la formule de Grassmann donne :

$$\begin{aligned} \dim F \cap G &= \dim F + \dim G - \dim(F + G) \\ &= \dim F + \dim G - \dim E \\ &= \dim F + \dim G - \dim E = 0 \end{aligned}$$

i.e. $F \cap G = \{0\}$ et $F + G = E$.

Montrons que (iii) $\implies$ (i).

Si $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ alors

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - 0 = \dim E$$

donc $F + G$ est un sev de E de même dimension (finie). Ainsi, $F + G = E$ et $E = F \oplus G$.

□

Méthode .

Pour montrer que deux sev F et G sont supplémentaires dans E , il suffit de vérifier 2 points parmi les 3 suivants :

- $F \cap G = \{0\}$
- $F + G = E$
- $\dim F + \dim G = \dim E$

Exercice 20.6.

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}, \mid 2x + y - z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 1, 1))$.

Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ en utilisant le point 1 et 3 de la méthode.

Solution.

Exercice 20.7.

Montrer que $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution.

On a vu que $\dim \mathcal{S}_n = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\dim \mathcal{A}_n = \frac{n(n-1)}{2}$, donc $\dim \mathcal{S}_n + \dim \mathcal{A}_n = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

De plus, si $M \in \mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n$ alors $M^T = M$ et $M^T = -M$ alors $M = 0_n$.

D'où $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n = \{0_n\}$, ainsi $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$

IV - Rang d'une famille de vecteur

Définition 20.3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension quelconque et $(u_1, \dots, u_k)$ une famille de vecteurs de E .

On appelle rang de la famille la dimension de l'espace qu'elle engendre. On note ainsi :

$$\text{rg}(u_1, \dots, u_k) = \dim \text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$$

Exercice 20.8.

Déterminer le rang des familles suivantes :

1. $((1, 1), (1, 2), (-1, 3))$ dans $\mathbb{R}^2$.
2. $(X, X + 1, 2X + \sqrt{2})$ dans $\mathbb{R}[X]$.
3. $(\cos, \sin, \tan)$ dans $\mathcal{F}\left(\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \mathbb{R}\right)$.

Proposition 20.7.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $(u_1, \dots, u_k)$ une famille de E .

1. $\text{rg}(u_1, \dots, u_k) \leq \min(k, n)$.
2. $\text{rg}(u_1, \dots, u_k) = k$ si et seulement si $(u_1, \dots, u_k)$ est libre.
3. $\text{rg}(u_1, \dots, u_k) = n$ si et si seulement si $(u_1, \dots, u_k)$ est génératrice de E .

Remarque

Le rang d'une famille $(u_1, \dots, u_k)$ est égal au cardinal maximal d'une sous-famille libre.